

예제 4

무리방정식의 근과 그래프



www.ebsi.co.kr

무리방정식 $\sqrt{2x+k} = \frac{1}{2}x + 3$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오.

풀이 전략

무리방정식 $\sqrt{2x+k} = ax + b$ (a, b 는 상수)가 실근을 가질 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하는 순서

(1) $y = \sqrt{2x+k}$, $y = ax + b$ 의 그래프를 그린다.

(2) $y = \sqrt{2x+k}$ 의 그래프를 움직여 보면서 $y = ax + b$ 의 그래프와 만나는 k 의 값의 범위를 구한다.

풀이

주어진 무리방정식의 실근은 두 함수

$$y = \sqrt{2x+k}, y = \frac{1}{2}x + 3$$

의 그래프가 만나는 점의 x 좌표이다.

(i) 두 그래프가 접할 때

$$\sqrt{2x+k} = \frac{1}{2}x + 3 \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$2x+k = \frac{1}{4}x^2 + 3x + 9$$

$$\frac{1}{4}x^2 + x + (9-k) = 0$$

위의 이차방정식이 중근을 가져야 하므로 판별식 $D=0$ 이다.

$$D = 1^2 - 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (9-k) = k - 8 = 0$$

$$\therefore k = 8$$

(ii) 곡선 $y = \sqrt{2x+k}$ 가 점 $(-6, 0)$ 을 지날 때

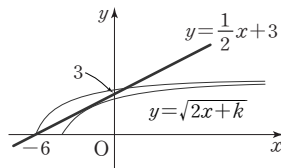
$$0 = \sqrt{-12+k}$$

$$\therefore k = 12$$

(i), (ii)에서 주어진 무리방정식이 서로 다른 두 실근을 가질 조건은 $8 < k \leq 12$ 이다.

따라서 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 값은 9, 10, 11, 12 이므로 그 합은 42이다.

답 42



유제

정답과 풀이 8쪽

확인유제

07 무리방정식 $\sqrt{x-2} = x+k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

발전유제

08 무리방정식 $\sqrt{1-x^2} = |x+a|$ 가 단 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값을 각각 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 8 쪽

출제 경향

방정식에서 출제되고 있는 유형은 크게 세 가지이다. 첫째는 분수방정식의 해를 구하고 무연근의 존재 여부를 판단하는 형태, 둘째는 분수방정식이나 무리방정식에서 그래프를 이용하여 실근의 개수를 구하는 형태, 셋째는 무리방정식의 해를 구하는 데 특히 치환을 이용하는 형태이다.

01 • 2009학년도 대수능

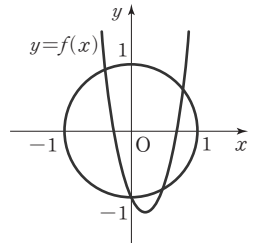
| 출제 의도 | 분수방정식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지, 그래프를 이용하여 무리방정식의 실근의 개수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

그림은 좌표평면에서 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 1인 원과 점 $(0, -1)$ 을 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 방정식

$$\frac{1}{f(x)+1} - \frac{1}{f(x)-1} = \frac{2}{x^2}$$

의 서로 다른 실근 x 의 개수는? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6



02 • 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 분수방정식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지, 무연근의 정확한 의미와 무연근이 생기는 조건을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

분수방정식 $\frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x+1} = \frac{ax+5}{x^2-1}$ 가 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

03 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 무리방정식의 해를 구할 수 있는지, 무연근을 가려낼 수 있는지, 같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 할 수 있는지 등을 묻는 문제이다.

무리방정식 $\sqrt{4x^2-5x+7} - 4x^2 + 5x = 1$ 의 모든 실근의 곱은? [3점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{5}{2}$ ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ $-\frac{9}{2}$



01 분수방정식 $\frac{1}{x+1} + \frac{x^2}{x^2-2x-3} = \frac{1}{x-3}$ 의 모든 근의 합은?

① -3

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 3

02 분수방정식 $\frac{x}{x-1} - \frac{x+2}{x^3-1} = 1 - \frac{2x}{x^2+x+1}$ 의 근을 α 라 할 때, $45\alpha^2$ 의 값을 구하시오.

03 분수방정식 $\frac{x(x-3)}{x+1} - \frac{2(x+1)}{x(x-3)} = 1$ 은 서로 다른 세 실근 α, β, γ 를 가진다. $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

04 함수 $f(x) = x - 2\sqrt{x-1}$ 에 대하여 방정식 $f(x) = 4$ 를 만족시키는 x 의 값을 a 라 할 때, $f(5a)$ 의 값을 구하시오.

05 방정식 $\sqrt{3x} - \sqrt{2x+1} = 1$ 의 근을 구하시오.



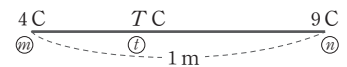
01 분수방정식 $\frac{1}{x+2} + \frac{2}{x-3} = \frac{a}{x^2-x-6}$ 가 근을 갖지 않도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

02 두 전하 a, b 사이에 작용하는 전기력 F 를 쿨롱의 힘이라 하고 다음과 같이 계산된다.

$$F = k \cdot \frac{q_a q_b}{d^2} \quad (k : \text{쿨롱 상수}, q_a : \text{전하 } a \text{의 전하량(C)}, q_b : \text{전하 } b \text{의 전하량(C)}, d : \text{두 전하 사이의 거리(m)})$$

그림과 같이 일직선 위에 거리가 1 m만큼 떨어져 있고 전하량이 각각 4 C, 9 C



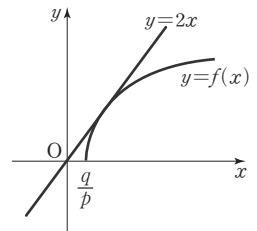
인 두 전하 m, n 사이에 전하량이 T C인 시험전하 t 를 두었다. 두 전하 m, t

사이에 작용하는 쿨롱의 힘과 두 전하 n, t 사이에 작용하는 쿨롱의 힘이 서로 같을 때, 두 전하 m, t 사이의 거리는? (단, $T > 0$)

- ① 0.25 m ② 0.3 m ③ 0.35 m ④ 0.4 m ⑤ 0.45 m

03 그림과 같이 제1사분면에서 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=2x$ 가 접한다.

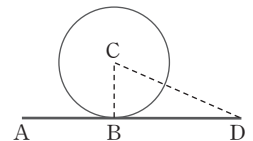
방정식 $\frac{1}{f(x)+x} = \frac{a}{5x}$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오. (단, $f(x) = \sqrt{px-q}$ 이고, p, q 는 양의 실수이다.)



04 무리방정식 $\sqrt{3x^2-8x-2} - \sqrt{-3x^2+8x+3} = 1$ 의 모든 근의 곱은?

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

05 어느 공원에는 그림과 같이 직선 AD의 조깅코스과 원 모양의 조깅코스가 있는데, 각각의 길이는 2 km, π km이고 두 코스는 B지점에서 한 번 만난다. 원의 중심을 지나는 새로운 조깅코스 A-B-C-D를 만들었더니 그 길이 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD}$ 가 총 2.6 km라고 할 때, 두 지점 A, B 사이의 거리는? (단, 조깅코스의 폭은 무시한다.)



- ① 0.5 km ② 0.6 km ③ 0.7 km ④ 0.8 km ⑤ 0.9 km

신유형

- 01 100 이하의 두 자연수 $a, b (a < b)$ 에 대하여 분수방정식

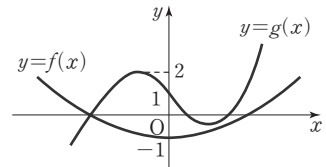
$$\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} = \frac{1}{x} - \frac{x}{(x-a)(x-b)}$$

가 오직 하나의 근을 갖도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

- 02 이차함수 $y=f(x)$ 와 삼차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 방정식

$$\frac{g(x)-1}{f(x)+1} - \frac{f(x)+1}{g(x)-1} = 0$$
의 실근의 개수는?

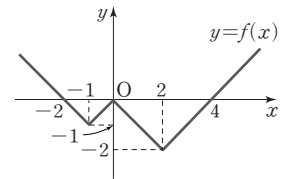
(단, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 03 함수 $f(x) = \begin{cases} |x+1| - 1 & (x \leq 0) \\ |x-2| - 2 & (x > 0) \end{cases}$ 의 그래프가 그림과 같다.

무리방정식 $\sqrt{6f(x)+7} - 1 = 2f(x)$ 의 모든 실근의 합은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 04 무리방정식 $\sqrt{x+|x|} = \frac{1}{4}x + k$ 가 서로 다른 실근을 2개 이상 갖도록 하는 실수 k 의 최댓값을 α , 최솟값을 β 라 할 때, $20(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오.



1. 삼차부등식과 사차부등식

(1) 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 $f(x) > 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \leq 0$ 의 꼴로 정리하였을 때, $f(x)$ 가 삼차의 다항식이면 삼차부등식이라 하고, $f(x)$ 가 사차의 다항식이면 사차부등식이라고 한다. 또, 삼차 이상의 부등식을 통틀어 고차부등식이라고 한다.

(2) 고차부등식을 푸는 순서

- ① 최고차항의 계수가 양수가 되도록 항을 한쪽으로 이항하여 $f(x) > 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \leq 0$ 과 같은 꼴로 만든다.
- ② $f(x)$ 를 실수의 범위에서 인수분해한 다음, 방정식 $f(x) = 0$ 의 해를 구한다.
- ③ 표나 수직선을 이용하여 $f(x) = 0$ 의 해를 경계로 하여 구간을 나눈 다음, $f(x)$ 의 부호를 조사하여 부등식의 해를 구한다.

| 보기 |

삼차부등식 $x^3 + 2x > 3x^2$ 을 풀어 보자.

부등식의 우변을 좌변으로 이항하여 내림차순으로 정리하면

$$x^3 - 3x^2 + 2x > 0 \dots\dots\dots \textcircled{1} f(x) > 0 \text{의 꼴로 만든다.}$$

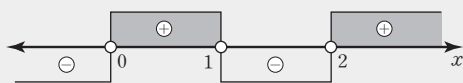
$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ 로 놓고 인수분해하면

$$f(x) = x(x^2 - 3x + 2) = x(x-1)(x-2)$$

방정식 $f(x) = 0$ 의 해는 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$ $\dots\dots\dots \textcircled{2} f(x) = 0$ 의 해를 구한다.

여기서 방정식 $f(x) = 0$ 의 해 $x=0$, $x=1$, $x=2$ 를 경계로 $f(x)$ 의 부호를 조사하면 다음과 같다.

인수 \ x 의 범위	$x < 0$	$x = 0$	$0 < x < 1$	$x = 1$	$1 < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
x	-	0	+	+	+	+	+
$x-1$	-	-	-	0	+	+	+
$x-2$	-	-	-	-	-	0	+
$f(x)$	-	0	+	0	-	0	+



따라서 주어진 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위는 $0 < x < 1$ 또는 $x > 2$

$\dots\dots\dots \textcircled{3}$ 표나 수직선을 이용하여 $f(x)$ 의 부호를 조사하고 부등식의 해를 구한다.

확인 문제

| 정답과 풀이 13쪽

01 다음 삼차부등식의 해를 구하시오.

(1) $x^3 + x^2 \leq 2x$

(2) $x^3 - 3x^2 - x + 3 > 0$

02 다음 사차부등식의 해를 구하시오.

(1) $x(x-2)(x-4)(x-6) \leq 0$

(2) $(x^2-1)(x^2-4) > 0$

(3) 특별한 형태의 고차부등식**① 제곱인수가 있는 고차부등식의 해법**

- $(x-a)^2 f(x) > 0 \iff f(x) > 0$ 이고 $x \neq a$
- $(x-a)^2 f(x) \geq 0 \iff f(x) \geq 0$ 또는 $x = a$

참고 (i) n 이 짝수일 때

$$(x-a)^n f(x) > 0 \iff f(x) > 0 \text{이고 } x \neq a$$

$$(x-a)^n f(x) \geq 0 \iff f(x) \geq 0 \text{ 또는 } x = a$$

(ii) n 이 홀수일 때

$$(x-a)^n f(x) > 0 \iff (x-a)f(x) > 0$$

$$(x-a)^n f(x) \geq 0 \iff (x-a)f(x) \geq 0$$

② 일정한 부호의 인수가 있는 고차부등식의 해법모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 일 때

$$f(x)g(x) > 0 \iff g(x) > 0$$

(4) 연립부등식

연립부등식 $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 의 해는 연립부등식을 이루고 있는 각 부등식 $f(x) > 0$ 과 $g(x) > 0$ 을 동시에 만족시키는 것으로 각각의 부등식을 풀어 공통부분을 구한다.

즉, $A = \{x | f(x) > 0\}$, $B = \{x | g(x) > 0\}$ 이라 하면 연립부등식 $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 의 해집합은 $A \cap B$ 이다.

이때, 공통부분은 수직선을 이용하면 쉽게 구할 수 있다.

확인 문제

정답과 풀이 14쪽

03 다음 부등식의 해를 구하시오.

(1) $(x+1)(x-2)^2 > 0$

(2) $(x-1)(x+2)^2 \geq 0$

04 부등식 $(x^2+x-12)(x^2+2x+3) < 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

05 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 5x < 0 \\ x^3 - 9x \geq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

2. 분수부등식

(1) 부등식 $\frac{x}{x+1} < 0$, $x-1 \geq \frac{6}{x-2}$ 과 같이 분모에 미지수가 들어 있는 분수식을 포함하고 있는 부등식을 분수부등식이라고 한다. 또, 일차부등식, 이차부등식, 고차부등식 및 분수부등식을 통틀어 유리부등식이라고 한다.

(2) 분수부등식을 푸는 순서

- ① 주어진 분수부등식을 정리하여 $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$, $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$, $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$, $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ 과 같은 꼴로 만든다.
- ② 부등식의 양변에 $\{g(x)\}^2$ 을 곱하여 얻은 부등식 $f(x)g(x) > 0$, $f(x)g(x) \geq 0$, $f(x)g(x) < 0$, $f(x)g(x) \leq 0$ 의 해를 구한다.
- ③ ②에서 구한 해 중에서 방정식 $g(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 제외한다.

| 보기 |

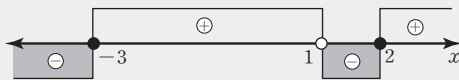
분수부등식 $x+2 \leq \frac{4}{x-1}$ 를 풀어 보자.

우변을 좌변으로 이항하여 정리하면

$$x+2 - \frac{4}{x-1} \leq 0, \frac{(x+2)(x-1)-4}{x-1} \leq 0, \frac{x^2+x-6}{x-1} \leq 0, \frac{(x+3)(x-2)}{x-1} \leq 0$$

양변에 분모의 제곱인 $(x-1)^2$ 을 곱하면

$$(x+3)(x-1)(x-2) \leq 0, x \neq 1$$



따라서 주어진 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$x \leq -3 \text{ 또는 } 1 < x \leq 2$$

참고 분수부등식 $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ 의 양변에 $g(x)$ 를 곱하면 부등호의 방향이 바뀔 수 있다. 즉, $g(x) > 0$ 일 때에는 $f(x) > 0$ 이지만 $g(x) < 0$ 일 때에는 $f(x) < 0$ 이 된다. 따라서 $g(x) > 0$ 일 때와 $g(x) < 0$ 일 때로 나누어서 풀어야 되는 번거로움이 생긴다. 그러나 $g(x) \neq 0$ 일 때 $\{g(x)\}^2 > 0$ 이므로 양변에 $\{g(x)\}^2$ 을 곱하면 주어진 분수부등식은 부등호의 방향이 그대로인 일차, 이차 또는 고차부등식으로 바뀐다.

확인 문제

| 정답과 풀이 14쪽 |

06 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{x+1}{x-2} < 0$

(2) $\frac{x^2-2x-3}{x-2} \geq 0$

07 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{2}{x+1} \geq 2-x$

(2) $x \leq \frac{12}{x-1}$

(3) 일정한 부호의 인수를 포함한 분수부등식

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이면

- ① $\frac{g(x)}{f(x)} > 0 \iff g(x) > 0$
 ② $\frac{g(x)}{f(x)} > h(x) \iff g(x) > f(x)h(x)$

참고 모든 실수에 대하여 항상 성립하는 부등식을 절대부등식이라고 한다.
 절대부등식의 예는 다음과 같다.

- ① $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \geq 0$
 ② $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geq 0$
 ③ $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$
 ④ $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$
 ⑤ $x^2 + 4x + 5 = (x+2)^2 + 1 > 0$
 ⑥ $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$

(4) 분수부등식의 활용

- ① 구하는 값을 미지수 x 로 놓는다.
 ② 주어진 조건을 이용하여 x 에 관한 분수부등식을 세운다.
 ③ 부등식을 풀고, 구한 해가 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

| 보기 |

어떤 공장에서는 3000개의 제품을 생산하는 데 소요되는 시간이 12시간을 넘지 않아야 한다. 이 공장에서 매 시간당 생산할 수 있는 제품의 개수를 x 로 놓으면 (시간) = $\frac{\text{전체 일의 양}}{\text{시간당 일의 양}}$ 이므로 $\frac{3000}{x} \leq 12$ 이다.

$x > 0$ 이므로 양변에 x 를 곱하면

$$3000 \leq 12x \quad \therefore x \geq 250$$

따라서 매 시간당 생산할 수 있는 제품의 개수는 250개 이상이어야 한다.

확인 문제

정답과 풀이 15쪽

08 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{x-3}{x^2+1} > 0$

(2) $\frac{2x-1}{x^2-2x+1} \geq 0$

09 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{x^2+3x-2}{x^2+x+1} \leq 1$

(2) $\frac{2x^2+3x-3}{x^2-4x+5} \leq 1$

10 물이 5 km/시의 일정한 속력으로 흐르는 강이 있다. 이 강의 상류 쪽 P지점에서 하류 쪽으로 10 km 떨어진 Q지점까지 배로 왕복하려고 한다. 왕복한 시간이 1시간 30분을 넘지 않도록 하려면 흐르지 않는 강물에서 배의 속력은 a km/시 이상이어야 한다. a 의 값을 구하시오.

예제 1

고차부등식

www.ebsi.co.kr



연립부등식 $\begin{cases} x^4 - 8x^2 - 9 \leq 0 \\ x^3 + 8 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

풀이 전략

$$(1) a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$(2) a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

풀이

$$\begin{cases} x^4 - 8x^2 - 9 \leq 0 & \dots \text{㉠} \\ x^3 + 8 > 0 & \dots \text{㉡} \end{cases}$$

부등식 ㉠의 좌변을 인수분해하면

$$x^4 - 8x^2 - 9 = (x^2 + 1)(x^2 - 9) = (x^2 + 1)(x + 3)(x - 3)$$

그런데 $x^2 + 1 > 0$ 이므로

$$(x^2 + 1)(x + 3)(x - 3) \leq 0 \iff (x + 3)(x - 3) \leq 0$$

따라서 부등식 ㉠을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$-3 \leq x \leq 3 \quad \dots \text{㉢}$$

부등식 ㉡의 좌변을 인수분해하면

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

그런데 $x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 + 3 > 0$ 이므로

$$x^3 + 8 > 0 \iff x + 2 > 0$$

따라서 부등식 ㉡을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$x > -2 \quad \dots \text{㉣}$$

㉢과 ㉣을 동시에 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$-2 < x \leq 3$$

그러므로 연립부등식을 만족시키는 정수 x 는 $-1, 0, 1, 2, 3$ 의 5개이다.



답 ④

유제

정답과 풀이 15쪽

확인유제

01 연립부등식 $\begin{cases} (x-3)^2(x-1) \leq 0 \\ (x+1)^3(x-4) < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

발전유제

02 부등식 $x^4 - x^3 - 13x^2 + x + 12 \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9